

Laser

Master Rayonnement Matière

Y . BAHOU

y.bahou@gmail.com

Objectifs de ce Module

- ✓ Introduction générale
  - ✓ Lumière spectrale
  - ✓ Sources luminescentes
  - ✓ Corps noir
- ✓ Introduction au Laser
  - ✓ Modélisation atomique de Bohr
  - ✓ Principe de fonctionnement des lasers
- ✓ Interaction Matière-rayonnement
  - ✓ Milieu actif
- ✓ Processus d'interaction Ray-Matière
  - ✓ Émission spontanée
  - ✓ Absorption
  - ✓ Émission stimulée
  - ✓ Radiation du corps noir
- ✓ Inversion de population
- ✓ Pompage
- ✓ Modélisation du laser(2,3 et 4 niveaux)
  - ✓ Équation d'évolution
- ✓ Cavité résonante
- ✓ Faisceau gaussiens
- ✓ Propriétés laser

Introduction générale

introduction

La lumière

Une charge (+) et une charge (-) qui oscillent;

→forme d'énergie (énergie rayonnante) qui émane d'une source et se propage aussi bien dans le vide (3.10^8m/s) qu'à travers un milieu matériel.

→ rayonnement une onde élémentaire.

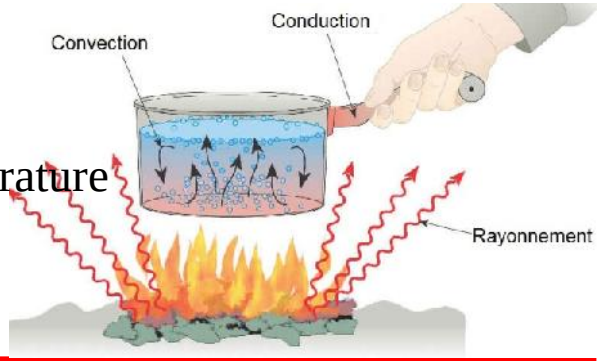
Le rayonnement

Le rayonnement est un mécanisme appliqué à beaucoup de phénomène qui concernent le transfert d'énergie par transmission d'onde électromagnétique. Le rayonnement thermique diffère de la conduction (contact direct) et la convection (différence de Température et de masse volumique) par :

1-aucun support matériel n'est exigé

2-le flux d'énergie est proportionnel au quatrième de puissance de la température

du corps rayonnant.



Le RME nous est familier sous des différentes lumière du jour au d'une ampoule électrique, chaleur rayonnée par un radiateur, ondes radio, rayons X ou UV…

Deux modèles mathématiques sont utilisés pour expliquer les phénomènes de production de propagation et d'interaction avec la matière du REM;

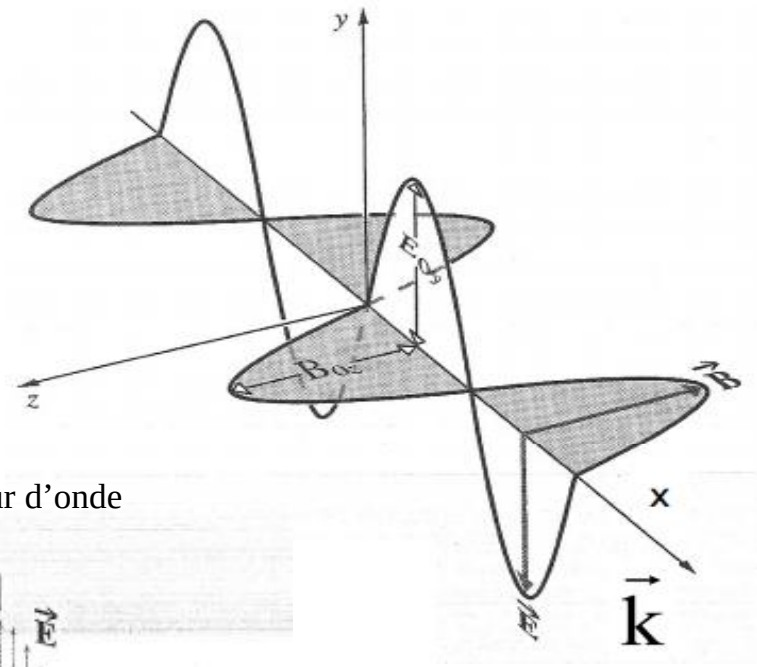
→modèle ondulatoire (transmet sous forme d'onde)

→modèle corpusculaire (composé de photons)

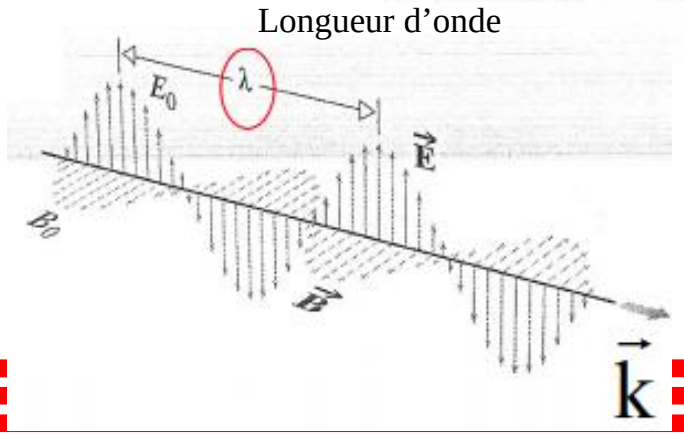
$E = E_0 \cos(2\pi\nu t - kx)$

et Champ magnétique oscillant

B : perpendiculaire à E dans le vide et dans les milieux isotropes



Longueur d'onde

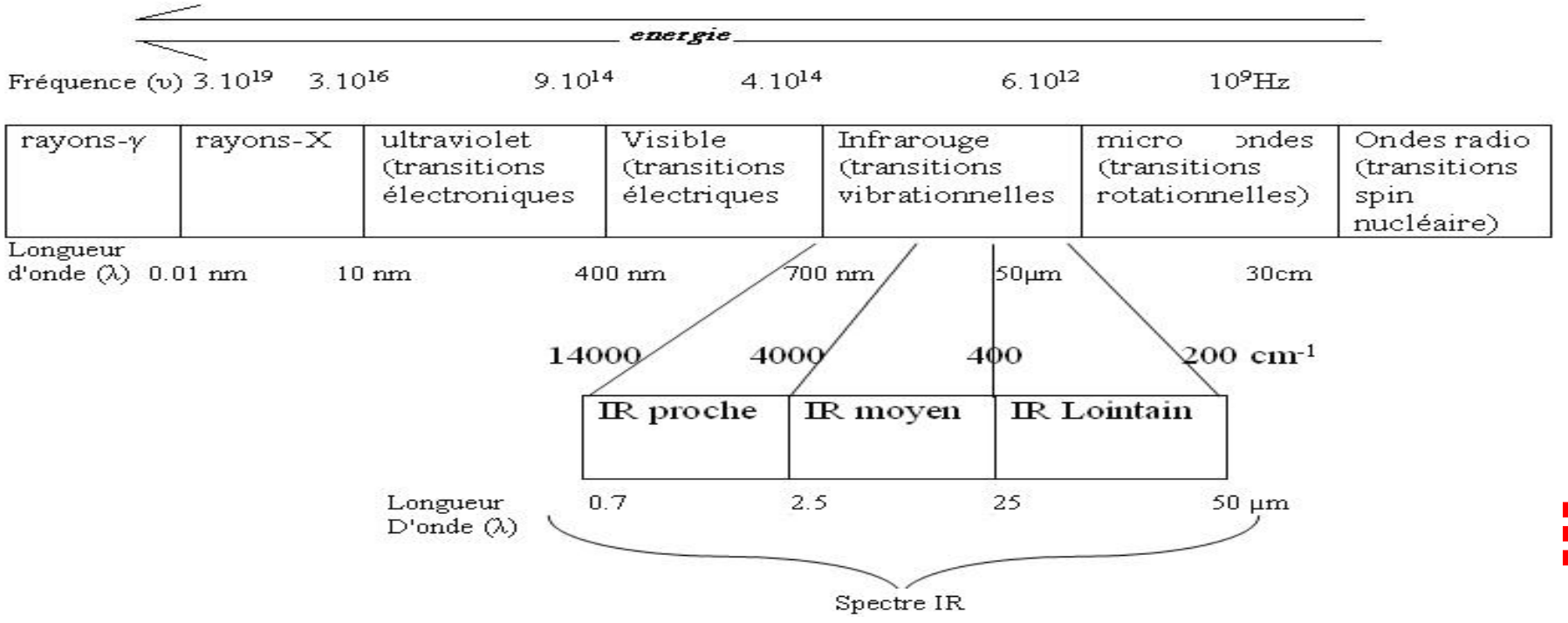


longueur d'onde	λ
Fréquence	$\nu = c / \lambda$
Vecteur d'onde	$\vec{k}$

introduction

Le spectre

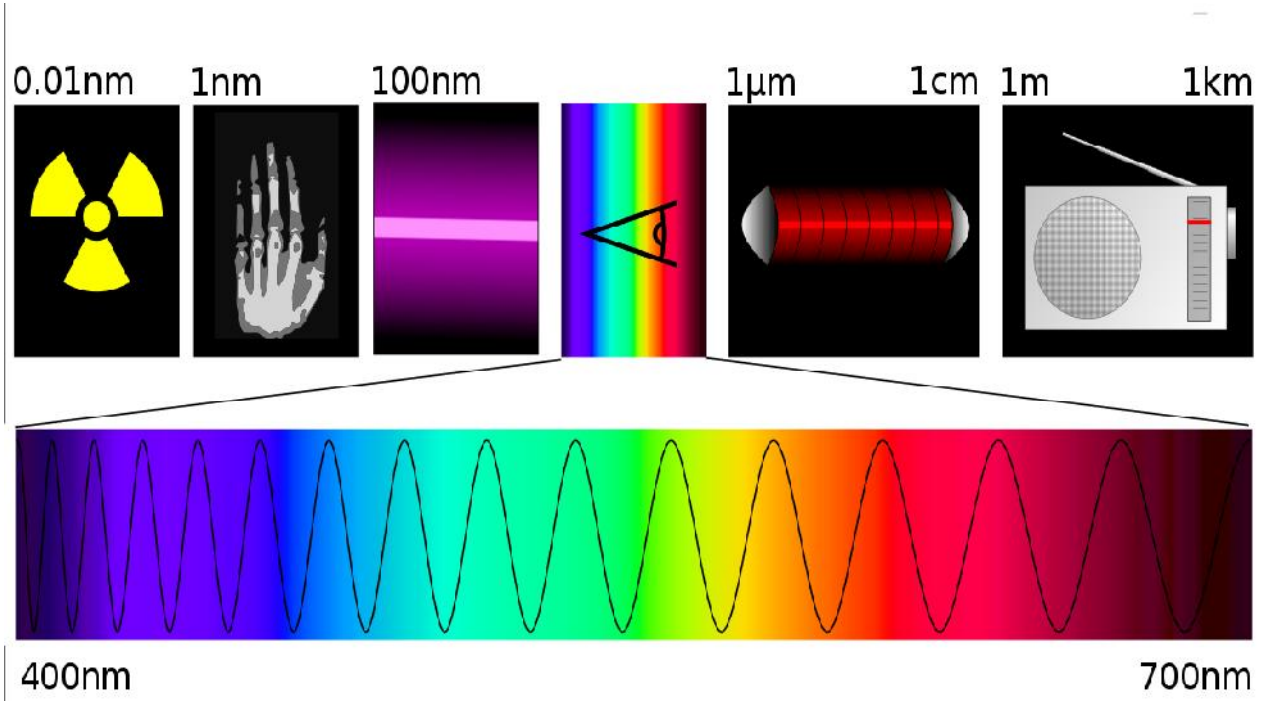
- ✓ Le spectre électromagnétique est un ensemble continu des ondes électromagnétiques connues, classées dans l'ordre de leur longueur d'onde, de leur fréquence, de leur énergie et de leur nombre d'onde.
- ✓ Les parties du spectres électromagnétique sont illustrées ci-après. Le rayonnement thermique est défini comme une partie du spectre situé entre les longueurs d'ondes 0.1 et 100µm. Cet intervalle contient le spectre visible très étroit, entre 0.4µm à 0.7µm.

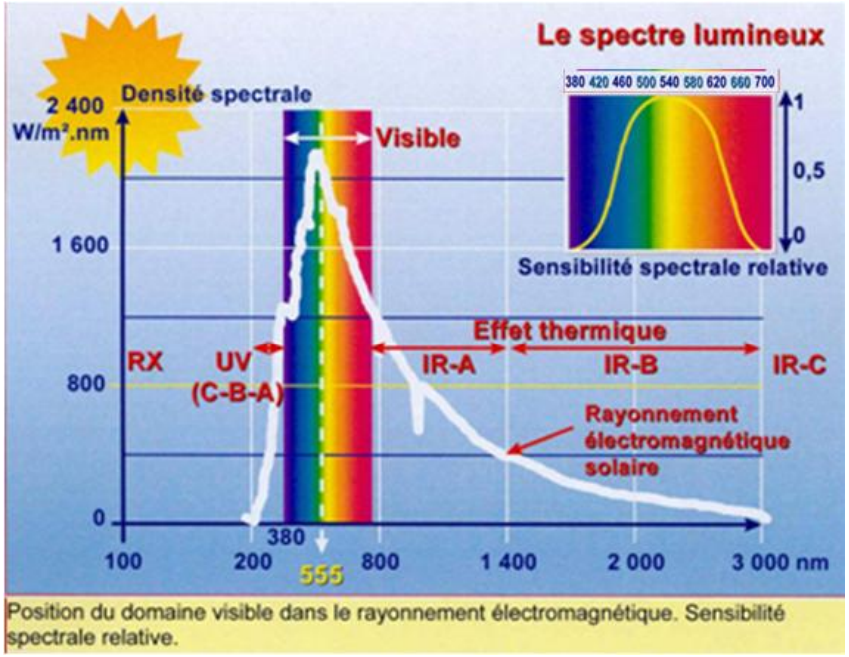


introduction

Le spectre

Tous les rayonnements électromagnétiques ne sont pas perceptibles par l'œil humain : seuls ceux dont la longueur d'onde est comprise entre 380 et 700 nanomètres provoquent une excitation lumineuse.





Position du domaine visible dans le rayonnement électromagnétique. Sensibilité spectrale relative.

Les sources thermiques

- Emission consécutive à un chauffage; Si un corps est porté à hautes températures, il émettra un rayonnement visible, appelé **Rayonnement Thermique**.
- Emission de type « corps noir »; Soleil, Lampes à incandescence et Halogène

Ampoules classiques sous vide

On chauffe un filament de tungstène (W) sous vide jusqu'à environ **2500K**

(on ne peut pas chauffer beaucoup plus car le tungstène fond). $^{a}_{max}$ **= 1,14 µm**.



Une ampoule incandescente

est constituée d'une ampoule en verre contenant un gaz de remplissage. Le filament, réalisé en tungstène, relié aux connections électriques est alors porté à haute température par le passage d'un courant électrique qui émet alors de la lumière. La lumière émise est souvent jaune ou blanche

Les **lampes halogènes**

sont une variante, présentant une forte intensité lumineuse et une couleur émise très blanche.(mais des gaz halogénés (iode et brome) à basse pression ont été introduits dans une ampoule en verre de quartz supportant les hautes températures et permettant la régénération du filament, au moins partiellement, ce qui augmente la durée de vie de l'ampoule).

Les sources thermiques

Ampoules à atmosphère

On place le filament de tungstène non plus sous vide mais dans une atmosphère de krypton (ou de mélange azote – argon) qui permet de réduire la vitesse d'évaporation du tungstène. a_{max} = **1µm**.

D'une manière générale:

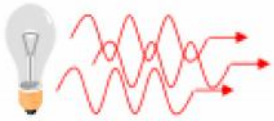
les sources de lumière émettant un rayonnement thermique présentent toutes un spectre continu, donc nécessairement Polychromatique.

Caractéristiques

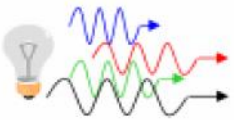
Emission isotrope; *source de même intensité dans toutes les directions*



Emission incohérente (pas de relation de phase)



Emission polychromatique (grande largeur spectrale)



Les sources luminescentes

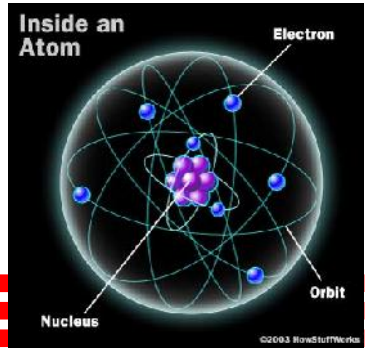
Certains gaz, sous l'effet d'une décharge électrique, émettent de la lumière. (Interactions entre particules, chargées ce sont les transitions électriques ayants lieu dans des atomes, des molécules, cristaux) contraire incandescent, est un phénomène qui se manifeste par émission due à une température, Combustion, Bougie, Essence…

Ce processus est utilisé dans **les lampes à vapeur** (hélium, mercure, sodium, etc.…,

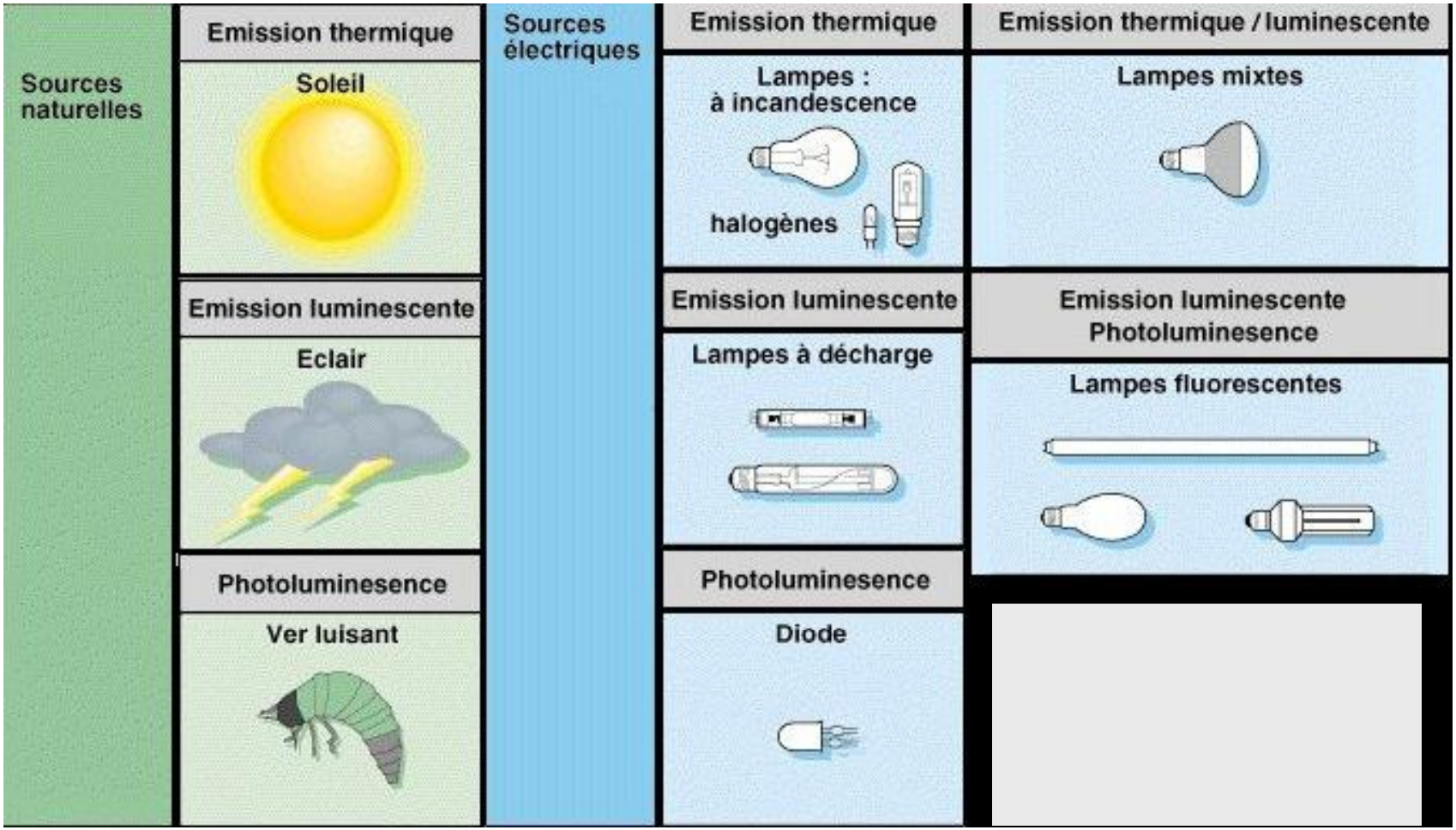


La lampe à LED: Une LED-diode électroluminescente est un composant Optoélectronique qui émet de la lumière lorsqu'il est parcouru par un courant électrique continu. Ainsi, une ampoule **LED ne possède pas de filament**, contrairement à une ampoule incandescente, mais est constituée de couches de plusieurs matériaux semi-conducteurs que sont le nitrure d'aluminium et le phosphure de gallium. Un système d'alimentation intégré permet la conversion d'énergie pour alimenter les diodes en courant continu.

- **Emission «atomique »** Les caractéristiques du rayonnement ne peuvent être comprises qu'en descendant à l'échelle de l'atome !



Les sources luminescentes



Le corps noir

Concept théorique:

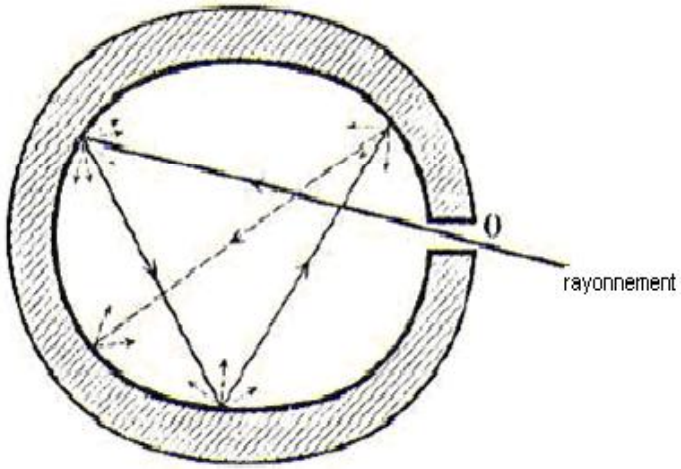
- C'est un corps théorique (idéal) en équilibre thermodynamique avec son environnement. Il absorbe tous les rayonnements qu'il reçoit et émet un rayonnement maximum à toutes les longueurs d'onde. On l'appelle aussi émetteur parfait ou radiateur intégral. (Emissivité = Absorption = 100% (Loi de Kirchhoff)

- En fait, tous les objets émettent des rayonnements thermiques tant que leur température est au dessus du zéro absolu (-273,15°C): agitation thermique. Mais aucun de ces objets n'émet réellement des radiations parfaites ou encore ils sont meilleurs pour l'émission /absorption de lumière pour certaines longueurs d'onde que pour d'autres.

Le corps noir

Concept pratique :

- La réalisation peut s'effectuer par une cavité percée d'une petite ouverture. Les radiations qui entrent dans la cavité se réfléchissent sur les parois et s'absorbent plus ou moins à chaque réflexion. L'énergie qui peut ressortir est négligeable, le système se comporte comme un piège de rayonnement.
- Selon Planck, les parois de la cavité se comporte comme des petites oscillateurs harmoniques.



→ ***La lumière émise par un corps noir parfait***

pour la température de l'air qui se trouve à l'intérieur.

- *Remarque* :

le corps noir tel qu'il est décrit dans la définition est un objet théorique qui n'existe pas.

Le corps noir

Lois du rayonnement du corps noir :

1860 : D'après Kirchhoff, un objet est aussi capable d'émettre des radiations à toutes les longueurs d'onde. Il cède à l'environnement son énergie jusqu'à un équilibre thermodynamique. Pour un corps noir le rayonnement électromagnétique émis selon la loi :

$$U_{Rayleigh-Jeans} = \frac{8\pi^2}{C^3} k_B T$$

où U est la puissance émise par un corps noir par unité de volume et par unité de Fréquence lumineuse

$\frac{8\pi^2}{C^3}$ Le premier terme du membre de droite représente la densité d'oscillateurs, ou encore densité de modes, par unité de volume et unité de fréquence d'oscillateur.

$k_B T$ Le second terme représente l'énergie moyenne d'un oscillateur dont l'énergie peut prendre n'importe quelle valeur entre zéro et l'infini pondérée par la loi de Maxwell-Boltzmann:

$$\overline{E} = \frac{\int_0^\infty E \exp(-E / k_B T)\, dE}{\int_0^\infty \exp(-E / k_B T)\, dE} = k_B T$$

Le corps noir

Lois du rayonnement du corps noir :

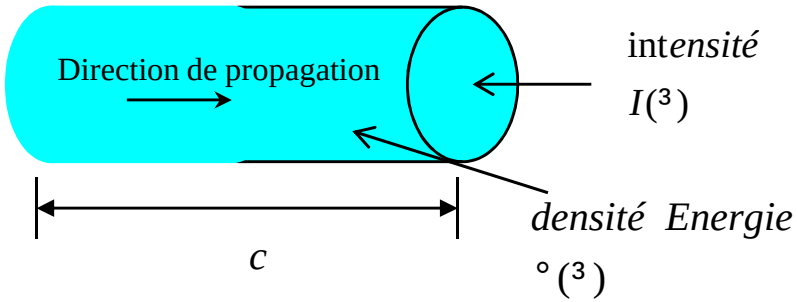
1900 : Planck a postulé que l'énergie d'un oscillateur était quantifiée. $E = nh^3$

où n = 0,1,2,… est un entier positif et h est un constante qui portera plus tard son nom : la constante de Planck. Avec cette hypothèse, l'équation (R.J) doit être remplacée par:

$$\overline{E} = \frac{\sum_{n=0}^{\infty} nh^3 \exp(-nh^3 / k_B T)}{\sum_{n=0}^{\infty} \exp(-nh^3 / k_B T)} \Rightarrow \frac{h^3}{\exp(h^3 / k_B T) - 1}$$

Elle est donnée par la loi de Planck

$$U = \frac{8®^{3\,2}}{C^3} \frac{h^3}{\exp(h^3 / k_B T) - 1} = \frac{dE}{d^3}$$



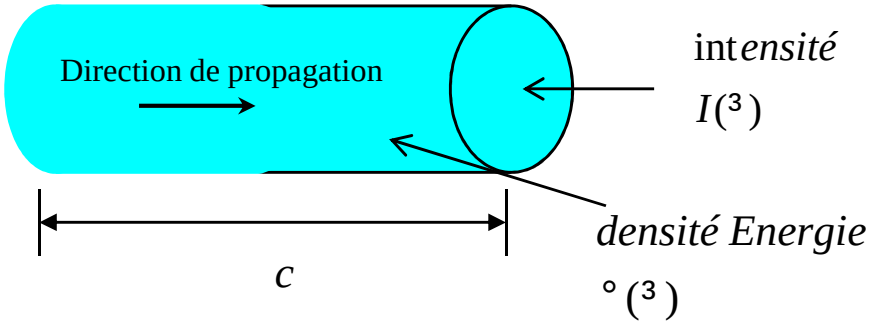
$$\frac{I(^3)}{c} = °(^3)$$

$$L = \frac{\frac{dE}{d^3}.c}{\Omega d^a}$$

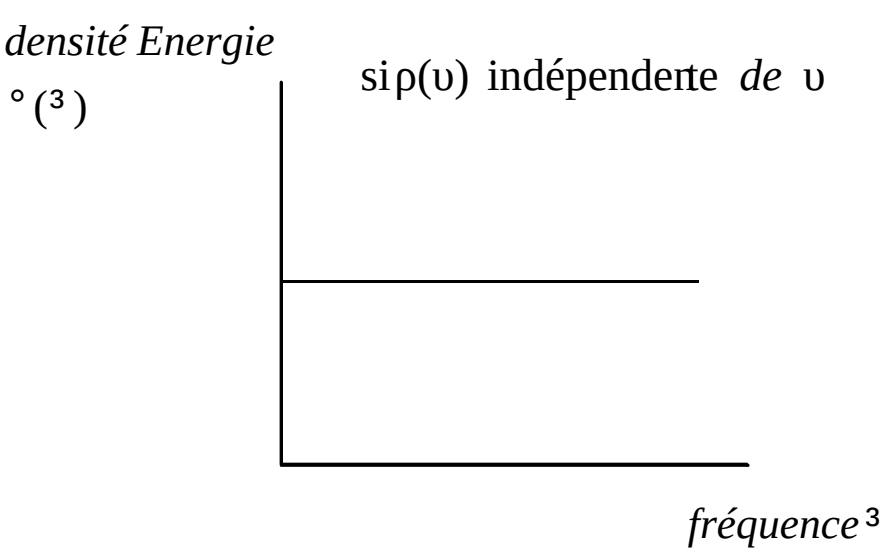
La luminance énergétique par unité d'aire de la surface projetée, et par unité d'angle solide et par unité spectrale : $L_a^0 = \frac{2hc^{2\,a-5}}{\exp(\frac{hc}{k^a T}) - 1} = L.d^3$

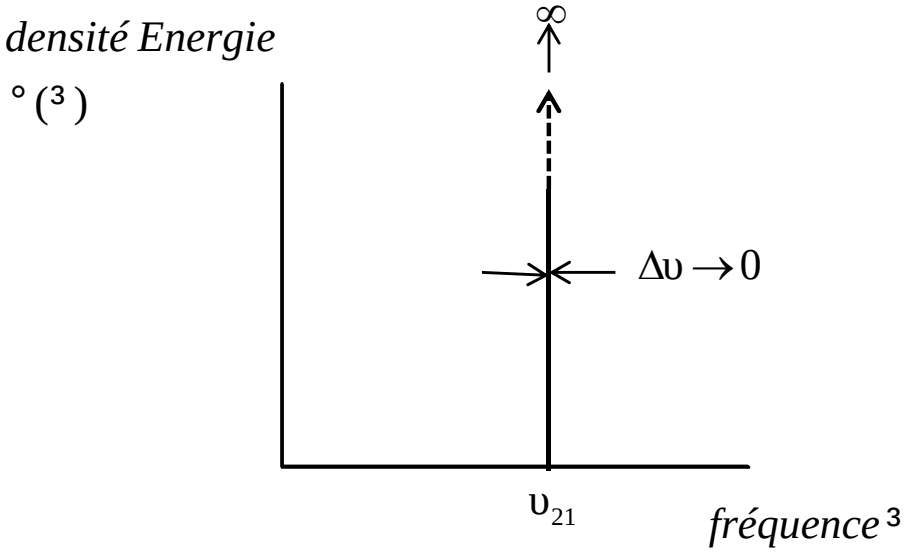
La formule aura lieu qu'à condition d'introduire en plus d'**absorption** et **d'émission spontanée** un nouveau processus **d'émission stimulée** (ou induite).

Relation entre la densité et l'intensité



$$\frac{I(\nu)}{c} = \rho(\nu)$$





I(υ) est le nombre de photons d'un faisceau traversant une aire durant un temps

$$N_{photons} = \frac{I(\nu)}{h\nu}$$

Densité d'énergie et nombre de photons par mode

Oscillation de l'onde au sein du corps noir (cavité de longueur L)

Si l'onde a une variation complexe notée : e^{ikr}

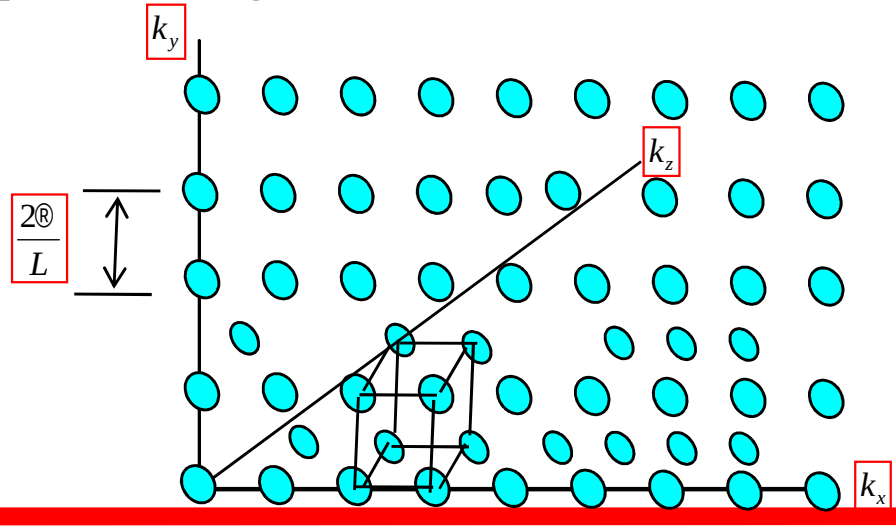
L'onde satisfait presque au conditions limites périodique $e^{ikx} = e^{ik(x+L)}$

Satisfait si : $k_x = \frac{2\pi l}{L},\ k_y = \frac{2\pi m}{L},\ k_z = \frac{2\pi n}{L}$ $k = \frac{\mu}{c}\vec{k},\ |k| = 2\pi/\lambda$ *l, m, n des entiers*

Dans l'espace à trois dimensions, les valeurs de k possibles sont périodiques à l'intérieur de la cavité.

La taille de l'unité correspond à un mode possible pour les valeurs k_x, k_y, k_z.

Les valeurs permises de $k_x, \frac{2\pi}{L}, \frac{4\pi}{L}$ etc, correspond aux longueurs d'ondes d'oscillations $\infty, L/2, L/3$.



Densité d'énergie et nombre de photons par mode

$$N_k = \frac{total\ \ volume\ \ pour\, l'espace\ k}{volume\, unité\, de\, cube} X\, 2$$

$$= 2 \times \frac{4}{3} \pi k^3 / (2\pi / L)^3$$

$$N_k = \frac{k^3 L^3}{3\pi^2} \qquad \frac{N_k}{V} = \frac{8\pi^3}{3c^3}$$

$$k = 2\pi^3 / c$$

$$L^3 = V$$

Le facteur 2 distinct la polarisation de champs radiatif

$$\rho_k(\nu) = \frac{1}{V}\frac{dN_k(\nu)}{d\nu} = \frac{8\pi\nu^2}{c^3}$$

La densité des modes (par unité d'un intervalle de fréquence et volume)

$$u(\nu) = \rho_k(\nu).h\nu.\frac{1}{e^{\frac{h\nu}{k_B T}} - 1}$$

La puissance énergétique

La puissance énergétique d'un corps noir d'après la loi de Planck vaut

$$u(\nu) = \frac{8\pi h\nu^3}{c^3} \cdot \frac{1}{e^{\frac{h\nu}{k_B T}} - 1}$$

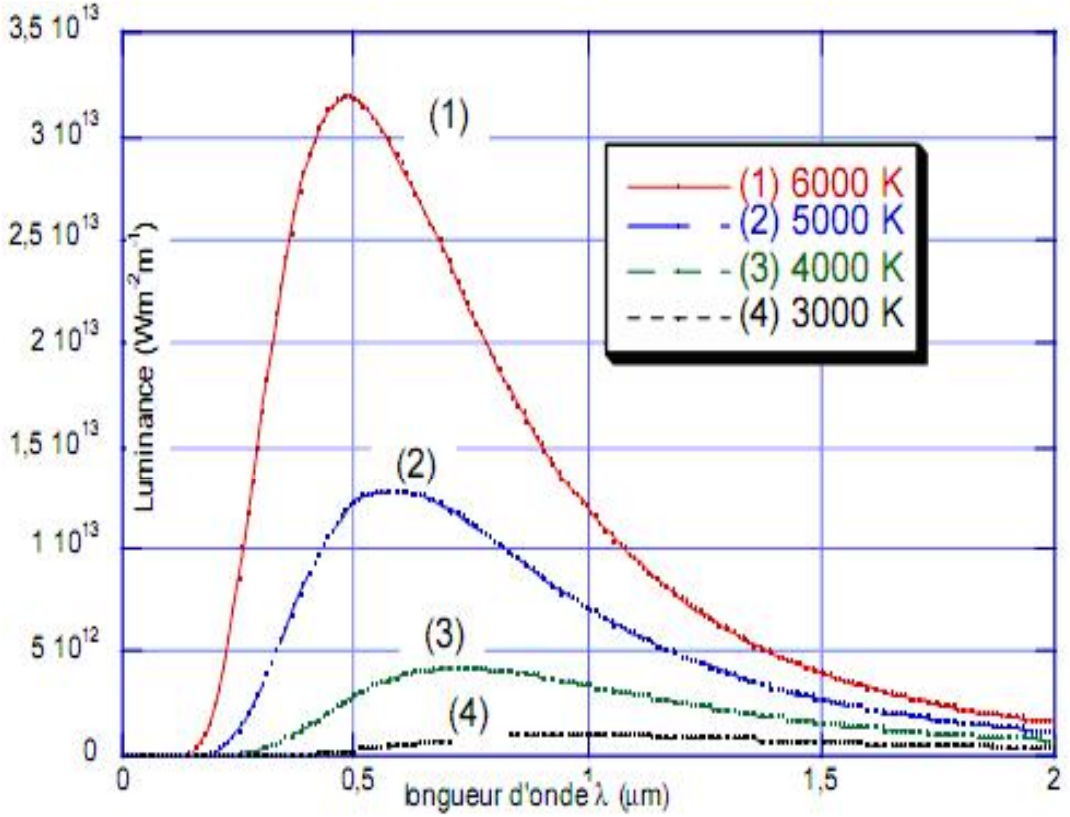
Le corps noir

Loi de Planck :

Variation de l'Emittance du corps noir en fonction de la température absolue.

A plus haute température, il se déplace vers des longueurs d'onde plus courtes.

A faible température, le maximum de rayonnement se produit pour de grandes longueurs d'onde.



Le corps noir

Loi de déplacement de Wien:

La courbe présente une proportionnalité entre la température et la langueur d'onde au maximum selon la loi de déplacement de Wien :

On dérive par rapport à λ : $5\lambda^4(e^{hc/k\lambda T} - 1) - \lambda^5 hc/(k\lambda^2 T) e^{hc/k\lambda T} = 0$

On simplifie par λ^4 : $5 (e^{hc/k\lambda T} - 1) - hc/(k\lambda T) e^{hc/k\lambda T} = 0$ donc

$(5 - hc/(k\lambda T)) e^{hc/k\lambda T} - 5 = 0$

On pose $hc/(k\lambda T) = u$

$(5 - u) e^u - 5 = 0$

On pose $5 - u = x$

alors $x e^{5-x} = 5$ donc $x e^5 e^{-x} = 5$ et ainsi $e^5/5 x = e^x$

Il reste à résoudre cette équation, ce qui n'est pas si évident si on ne veut pas le faire numériquement.

La solution est le point de concours inférieur des courbes $y = e^5/5 x$ et $y = e^x$

ce qui fait à peu près $y = 30 x$ et $y = e^x$. Manifestement, y est voisin de 1 et donc x voisin de 1/30

Comme $x << 1$, On peut développer e^x en série de Taylor au 2ème ordre : $e^x = 1 + x + x^2/2$

Donc $1 + x + x^2/2 = e^5/5 x$

$x^2 - 2(e^5/5 -1) x + 2 = 0$ x=0.0348

Le corps noir

Loi de déplacement de Wien:

La courbe présente une proportionnalité entre la température et la langueur d'onde au maximum selon la loi de déplacement de Wien :

$$\lambda_{max} T = Constante = 2898 \sim 3000$$

$T = température\ en\ Kelvins\ (Rappel : T(°C) = T(K) - 273.15)$

$\lambda_{max} = longueur\ d'onde\ correspond\ au\ \max\ de\ la\ courbe$

Ex :

	Surface du soleil	**Lampe à filament de tungstène**	**Température de la peau**
T	6 000 K	3 000K	300K
λ(max)	483 nm	966 nm	9660 nm(IR)

→en 1879 Le physicien autrichien **Josef Stefan** montra que l'**Emittance totale d'un corps noir** est, obtenue par intégration à toutes les langueurs d'ondes monochromatiques proportionnelle, à la puissance quatrième de sa Température $L^0 = \int_0^\infty \frac{2hc^2 \lambda^{-5}}{\exp(\frac{hc}{k\lambda T}) - 1} d\lambda = \sigma T^4$

$$\sigma = 5{,}68 .10^{-8} W .m^{-2} K^{-4}$$

$$\Phi L^0 = M^0(T) = M_T^0 = \sigma T^4$$

$T = température\ absolue$

$M^0(T)\ en\ W.m^{-2}$

$\sigma : est\ la\ constante\ de\ Stefan$